# Auditar eventos S3

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-audit/index.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Auditar eventos S3 . . . 1
- Auditar eventos S3 . . . 1
- Planifique una configuración de auditoría de S3 . . . 2
- Cree y habilite una configuración de auditoría de S3 . . . 5
- Seleccione bloques para auditoría de S3 . . . 6
- Modifique una configuración de auditoría de S3 . . . 7
- Muestra configuraciones de auditoría de S3 . . . 8

# Auditar eventos S3

## Auditar eventos S3

A partir de ONTAP 9.10.1, puede auditar eventos de datos y gestión en entornos ONTAP S3. La funcionalidad de auditoría de S3 es similar a las funcionalidades de auditoría NAS existentes, y la auditoría de S3 y NAS puede coexistir en un clúster.

Cuando se crea y se habilita una configuración de auditoría de S3 en una SVM, los eventos de S3 se registran en un archivo de registro. El puede especificar los siguientes eventos que se registrarán:

- Eventos de acceso a objetos (datos)

  GetObject, PutObject y DeleteObject

- Eventos de gestión

  Cubo de puta y eliminarbloque

El formato del registro es notación de objetos JavaScript (JSON).

El límite combinado para las configuraciones de auditoría de S3 y NFS es de 50 SVM por clúster.

Se requiere el siguiente paquete de licencia:

- Paquete principal, para el protocolo ONTAP S3 y el almacenamiento

Para obtener más información, consulte "Cómo funciona el proceso de auditoría de ONTAP".

### Auditoría garantizada

De forma predeterminada, se garantiza la auditoría de S3 y NAS. ONTAP garantiza que se registren todos los eventos de acceso a bloques que pueden someterse a auditorías, incluso si un nodo no está disponible. No se puede completar una operación de bloque solicitada hasta que el registro de auditoría de esa operación se guarde en el volumen provisional en un almacenamiento persistente. Si los registros de auditoría no se pueden guardar en los archivos de almacenamiento provisional, ya sea por falta de espacio o por otros problemas, se deniegan las operaciones de cliente.

### Requisitos de espacio para la auditoría

En el sistema de auditoría de ONTAP, los registros de auditoría se almacenan inicialmente en archivos binarios de almacenamiento provisional en nodos individuales. Periódicamente, se consolidan y convierten en registros de eventos legibles por el usuario, que se almacenan en el directorio del registro de eventos de auditoría de la SVM.

Los archivos de almacenamiento provisional se almacenan en un volumen de almacenamiento provisional dedicado, que ONTAP crea cuando se crea la configuración de auditoría. Hay un volumen de almacenamiento provisional por agregado.

Debe planificar el espacio disponible suficiente en la configuración de auditoría:

- Para los volúmenes de almacenamiento provisional en agregados que contienen bloques auditados.

- Para el volumen que contiene el directorio en el que se almacenan los registros de eventos convertidos.

Es posible controlar el número de registros de eventos y, por lo tanto, el espacio disponible en el volumen, mediante uno de los dos métodos al crear la configuración de auditoría de S3:

- Un límite numérico; el `-rotate-limit` parámetro controla la cantidad mínima de archivos de auditoría que se deben conservar.
- Un límite de tiempo; el `-retention-duration` parámetro controla el período máximo que se pueden conservar los archivos.

En ambos parámetros, una vez excedido el valor configurado, se pueden eliminar los archivos de auditoría más antiguos para dejar espacio para otros más nuevos. Para ambos parámetros, el valor es 0, lo que indica que se deben mantener todos los archivos. Para garantizar que haya espacio suficiente, se recomienda, por tanto, establecer uno de los parámetros en un valor distinto de cero.

Debido a la auditoría garantizada, si el espacio disponible para los datos de auditoría se agota antes del límite de rotación, no se pueden crear datos de auditoría más nuevos, lo que provoca errores en el acceso de los clientes a los datos. Por lo tanto, la elección de este valor y del espacio asignado a la auditoría se debe elegir cuidadosamente, y debe responder a las advertencias sobre el espacio disponible del sistema de auditoría.

Para obtener más información, consulte "Conceptos básicos de auditoría".

# Planifique una configuración de auditoría de S3

Debe especificar una serie de parámetros para la configuración de auditoría de S3 o aceptar los valores predeterminados. En particular, debe considerar qué parámetros de rotación de log ayudarán a garantizar un espacio libre adecuado.

Consulte **`vserver object-store-server audit create`** man page para detalles de la sintaxis.

## Parámetros generales

Hay dos parámetros necesarios que debe especificar al crear la configuración de auditoría. También puede especificar tres parámetros opcionales.

| Tipo de información | Opción | Obligatorio |
|---|---|---|
| *SVM name*<br><br>Nombre de la SVM en la que se creará la configuración de auditoría.<br><br>La SVM ya debe existir y estar habilitada para S3. | `-verserver` *`svm_name`* | Sí |

| | | |
|---|---|---|
| *Ruta de destino del registro*<br><br>Especifica dónde se almacenan los registros de auditoría convertidos. La ruta ya debe existir en la SVM.<br><br>La ruta puede tener hasta 864 caracteres y debe tener permisos de lectura y escritura.<br><br>Si la ruta no es válida, el comando de configuración de auditoría falla. | `-destination` *`text`* | Sí |
| *Categorías de eventos para auditar*<br><br>Se pueden auditar las siguientes categorías de eventos:<br><br>• Eventos Data GetObject, PutObject y DeleteObject<br>• Eventos de Management PutBucket y DeleteBucket<br><br>El valor predeterminado es auditar únicamente los eventos de datos. | `-events {data\|management}, …` | No |

Es posible introducir uno de los siguientes parámetros para controlar la cantidad de archivos de registro de auditoría. Si no se introduce ningún valor, se conservan todos los archivos de registro.

| Tipo de información | Opción | Obligatorio |
|---|---|---|
| *Límite de rotación de los archivos de registro*<br><br>Determina cuántos archivos de registro de auditoría se retendrán antes de rotar el archivo de registro más antiguo. Por ejemplo, si introduce un valor de 5, se conservan los cinco últimos archivos de registro.<br><br>El valor 0 indica que se conservan todos los archivos de registro. El valor predeterminado es 0. | `-rotate-limit` *`integer`* | No |
| *Límite de duración de los archivos de registro*<br><br>Determina cuánto tiempo se puede retener un archivo de registro antes de eliminarlo. Por ejemplo, si introduce un valor de 5d0h0m, se eliminarán los registros de más de 5 días de antigüedad.<br><br>El valor 0 indica que se conservan todos los archivos de registro. El valor predeterminado es 0. | `-retention duration` *`integer_time`* | No |

## Parámetros para la rotación del registro de auditoría

Puede rotar los registros de auditoría en función del tamaño o la programación. El valor predeterminado es girar los registros de auditoría en función del tamaño.

### Rotar registros según el tamaño del registro

Si desea utilizar el método de rotación de registro predeterminado y el tamaño de registro predeterminado, no necesita configurar ningún parámetro específico para la rotación de registros. El tamaño predeterminado del registro es 100 MB.

Si no desea utilizar el tamaño predeterminado del registro, puede configurar el `-rotate-size` parámetro para especificar un tamaño de registro personalizado.

Si desea restablecer la rotación basándose únicamente en un tamaño de registro, utilice el siguiente comando para anular la definición del `-rotate-schedule-minute` parámetro:

```
vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-schedule-minute -
```

### Rotar registros según un programa

Si opta por rotar los registros de auditoría según una programación, puede programar la rotación del registro utilizando los parámetros de rotación basados en tiempo en cualquier combinación.

- Si utiliza rotación basada en tiempo, el `-rotate-schedule-minute` el parámetro es obligatorio.
- Todos los demás parámetros de rotación basados en el tiempo son opcionales.
  - `-rotate-schedule-month`
  - `-rotate-schedule-dayofweek`
  - `-rotate-schedule-day`
  - `-rotate-schedule-hour`
- El programa de rotación se calcula utilizando todos los valores relacionados con el tiempo. Por ejemplo, si especifica solo el `-rotate-schedule-minute` parámetro, los archivos de registro de auditoría se rotan en función de los minutos especificados en todos los días de la semana, durante todas las horas en todos los meses del año.
- Si especifica solo uno o dos parámetros de rotación basados en la hora (por ejemplo, `-rotate -schedule-month` y.. `-rotate-schedule-minutes`), los archivos de registro se rotan en función de los valores de minutos que haya especificado en todos los días de la semana, durante todas las horas, pero sólo durante los meses especificados.

  Por ejemplo, puede especificar que el registro de auditoría se va a rotar durante los meses de enero, marzo y agosto todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:30 a.m.

- Si especifica valores para ambos `-rotate-schedule-dayofweek` y.. `-rotate-schedule-day`, se consideran independientes.

  Por ejemplo, si especifica `-rotate-schedule-dayofweek` Como viernes y. `-rotate-schedule-day` Como 13, los registros de auditoría se girarían cada viernes y el día 13 del mes especificado, no sólo cada viernes 13.

- Si desea restablecer la rotación únicamente según una programación, utilice el siguiente comando para anular la definición del `-rotate-size parameter`:

  ```
  vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-size -
  ```

#### Rotar registros según el tamaño del registro y el programa

Puede optar por girar los archivos de registro según el tamaño del registro y una programación estableciendo tanto el parámetro -rotate-size como los parámetros de rotación basados en tiempo en cualquier combinación. Por ejemplo: Si `-rotate-size` Se establece en 10 MB y. `-rotate-schedule-minute` Se establece en 15, los archivos de registro giran cuando el tamaño del archivo de registro alcanza 10 MB o en el 15 minuto de cada hora (el evento que ocurra primero).

# Cree y habilite una configuración de auditoría de S3

Para implementar la auditoría de S3, primero se debe crear una configuración de auditoría del almacén de objetos persistente en una SVM habilitada para S3 y, luego, habilitar la configuración.

#### Lo que necesitará

- Una SVM habilitada para S3.
- Espacio suficiente para organizar temporalmente volúmenes en el agregado.

#### Acerca de esta tarea

Se requiere una configuración de auditoría para cada SVM que contenga bloques de S3 que se desee auditar. Puede habilitar la auditoría de S3 en servidores S3 nuevos o existentes. Las configuraciones de auditoría persisten en un entorno S3 hasta que se elimina mediante el comando **vserver object-store-Server audit delete**.

La configuración de auditoría de S3 se aplica a todos los bloques de la SVM que seleccione para auditoría. Una SVM habilitada para auditoría puede contener bloques auditados y no auditados.

Se recomienda configurar la auditoría de S3 para la rotación automática del registro, determinada por el tamaño del registro o una programación. Si no configura la rotación automática del registro, todos los archivos de registro se conservan de forma predeterminada. También puede rotar los archivos de registro S3 manualmente mediante el comando **VServer objeto-almacén-auditoría rotate-log**.

Si la SVM es un origen de recuperación ante desastres de SVM, la ruta de destino no puede estar en el volumen raíz.

#### Procedimiento

1. Cree la configuración de auditoría para rotar los registros de auditoría según el tamaño del registro o un programa.

| Si desea rotar registros de auditoría en… | Introduzca… |
|---|---|
| Tamaño del registro | `vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination` *`path`* `[[-events] {data\|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] \| [-retention-duration [`*`integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers`*`]]} [-rotate-size {`*`integer`*`[KB\|MB\|GB\|TB\|PB]}]` |

| Si desea rotar registros de auditoría en… | Introduzca… |
| --- | --- |
| Un programa | `vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination path [[-events] {data\|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] \| [-retention-duration [`*`integerd`*`][`*`integerh`*`] [`*`integerm`*`][`*`integers`*`]] } [-rotate-schedule-month` *`chron_month`*`] [-rotate-schedule-dayofweek` *`chron_dayofweek`*`] [-rotate-schedule-day` *`chron_dayofmonth`*`] [-rotate-schedule-hour` *`chron_hour`*`] -rotate-schedule-minute` *`chron_minute`*<br><br>La `-rotate-schedule-minute` el parámetro es necesario si se configura la rotación del registro de auditoría basado en tiempo. |

2. Habilitar auditoría de S3:

   `vserver object-store-server audit enable -vserver` *`svm_name`*

**Ejemplos**

En el siguiente ejemplo, se crea una configuración de auditoría que audita todos los eventos de S3 (los valores predeterminados) mediante la rotación basada en tamaño. Los registros se almacenan en el directorio /audit_log. El límite de tamaño del archivo de registro es de 200 MB. Los registros se rotan cuando alcanzan los 200 MB de tamaño.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -rotate
-size 200MB
```

En el siguiente ejemplo, se crea una configuración de auditoría que audita todos los eventos de S3 (los valores predeterminados) mediante la rotación basada en tamaño. El límite de tamaño del archivo de registro es 100 MB (el valor predeterminado) y los registros se conservan durante 5 días antes de eliminarse.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -retention
-duration 5d0h0m
```

El siguiente ejemplo crea una configuración de auditoría que audita los eventos de gestión de S3 y eventos de configuración de políticas de acceso central mediante rotación basada en el tiempo. Los registros de auditoría se rotan mensualmente, a las 12:30 p.m. en todos los días de la semana. El límite de rotación del registro es 5.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -events
management -rotate-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate
-schedule-hour 12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

# Seleccione bloques para auditoría de S3

Debe especificar qué bloques se van a auditar en una SVM habilitada para auditoría.

**Lo que necesitará**

- Una SVM habilitada para la auditoría de S3.

### Acerca de esta tarea

Las configuraciones de auditoría de S3 se habilitan por SVM, pero debe seleccionar los bloques en las SVM que están habilitadas para auditoría. Si añade bloques a la SVM y desea que se auditen los nuevos bloques, debe seleccionarlos con este procedimiento. También puede tener bloques no auditados en una SVM habilitada para la auditoría de S3.

Las configuraciones de auditoría persisten en los bloques hasta que se eliminan por el `vserver object-store-server audit object-select delete` comando.

### Procedimiento

Seleccione un bloque para la auditoría de S3:

```
vserver object-store-server audit event-selector create -vserver svm_name -bucket
bucket_name [[-access] {read-only|write-only|all}] [[-permission] {allow-
only|deny-only|all}]
```

- `-access` - especifica el tipo de acceso a eventos que se va a auditar: `read-only`, `write-only` o. `all` (el valor predeterminado es `all`).
- `-permission` - especifica el tipo de permiso de evento que se va a auditar: `allow-only`, `deny-only` o. `all` (el valor predeterminado es `all`).

### Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea una configuración de auditoría de bloques que solo registra los eventos permitidos con acceso de solo lectura:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector create -vserver vs1
-bucket test-bucket -access read-only -permission allow-only
```

# Modifique una configuración de auditoría de S3

Puede modificar los parámetros de auditoría de bloques individuales o la configuración de auditoría de todos los bloques seleccionados para la auditoría en la SVM.

| Si desea modificar la configuración de auditoría para… | Introduzca… |
|---|---|
| Cucharones individuales | `vserver object-store-server audit event-selector modify -vserver` *`svm_name`* `[-bucket` *`bucket_name`*`] [`*`parameters to modify`*`]` |
| Todos los bloques del SVM | `vserver object-store-server audit modify -vserver` *`svm_name`* `[`*`parameters to modify`*`]` |

### Ejemplos

En el siguiente ejemplo se modifica una configuración de auditoría de bloque individual para auditar únicamente los eventos de acceso de sólo escritura:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

En el siguiente ejemplo, se modifica la configuración de auditoría de todos los bloques de la SVM para cambiar el límite de tamaño del registro a 10 MB y retener los archivos de registro 3 antes de rotar.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

# Muestra configuraciones de auditoría de S3

Después de completar la configuración de auditoría, puede comprobar que la auditoría está configurada correctamente y que está activada. También puede mostrar información sobre todas las configuraciones de auditoría del almacén de objetos en el clúster.

**Acerca de esta tarea**

Puede mostrar información sobre las configuraciones de auditoría de bloques y SVM.

- Cubos: Utilice la `vserver object-store-server audit event-selector show` comando

  Sin parámetros, el comando muestra la siguiente información sobre los bloques de todas las SVM del clúster con configuraciones de auditoría del almacén de objetos:

  - Nombre de SVM
  - Nombre del bloque
  - Valores de acceso y permisos
- SVM: Utilice `vserver object-store-server audit show` comando

  Sin parámetros, el comando muestra la siguiente información sobre todas las SVM del clúster con configuraciones de auditoría del almacén de objetos:

  - Nombre de SVM
  - Estado de auditoría
  - Directorio de destino

Puede especificar el `-fields` parámetro para especificar la información de configuración de auditoría que se va a mostrar.

**Procedimiento**

Mostrar información acerca de las configuraciones de auditoría de S3:

| Si desea modificar la configuración para… | Introduzca… |
|---|---|
| Cucharones | `vserver object-store-server audit event-selector show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]` |

| Si desea modificar la configuración para… | Introduzca… |
|---|---|
| SVM | `vserver object-store-server audit show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]` |

**Ejemplos**

El siguiente ejemplo muestra información para un solo bloque:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

El siguiente ejemplo muestra información para todos los bloques de una SVM:

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el nombre, el estado de auditoría, los tipos de evento, el formato de registro y el directorio objetivo de todas las SVM.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los nombres de las SVM y los detalles sobre el registro de auditoría de todas las SVM.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                           Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

El siguiente ejemplo muestra de una lista con toda la información de configuración de auditoría acerca de todas las SVM.

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
           Log Files Rotation Limit: 0
                 Log Retention Time: 0s
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.